

Universidad Nacional
Autónoma de México

Facultad de Ingeniería



Lab. Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora

Manual de usuario

Proyecto Final - Tema: Cultural

Altar de Muertos en Cementerio

Datos académicos

Integrantes	Echeverria Goicochea, Erick Isaac [424153520] Cruz Miranda, Yasser Vladimir [424039512]
Profesor	Espinoza Urzúa, Edén
Grupo	4
Semestre	2027-1
Repositorio	`github.com/VvyasservV/Ofrenda-dia-de-muertos-laboratorio-de-CG`

Fecha de entrega: 09/11/2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Requisitos del equipo **2**

3. Cómo abrir el programa **3**
3.1. Opción 1: ejecutable (sin compilar) . . . 3
3.2. Opción 2: desde Visual Studio . . . 3

4. Controles **3**

5. Recorrido por el panteón **4**

6. Luces **5**
6.1. Velas (tecla V) . . . 5
6.2. Luna (teclas + y -) . . . 6
6.3. Linterna (tecla F) . . . 6
6.4. Brillo de luna en los bordes (tecla R) . . . 6
6.5. Niebla (tecla N) . . . 7

7. Animaciones **7**
7.1. Viento en el papel picado (tecla 1) . . . 7
7.2. La banda toca (tecla 2) . . . 8
7.3. Reja de la entrada (tecla 3) . . . 8
7.4. El niño saluda (tecla 4) . . . 9
7.5. Mariposas monarca (tecla 5) . . . 9

8. Solución de problemas **10**

1 Introducción

El programa es un recorrido en primera persona por un panteón mexicano en la noche de Día de Muertos. Al entrar se ve la reja del panteón con una catrina gigante a un lado. Adentro hay un camino de pétalos de cempasúchil que lleva a una ofrenda tradicional frente a la capilla, con tumbas adornadas, velas, coronas, tapetes de flores, papel picado, familias visitando a sus difuntos y una banda tocando.

El usuario camina libremente con el teclado y el ratón, puede prender y apagar las luces de la escena y activar cinco animaciones con las teclas del 1 al 5.



Figura 1: Vista al abrir el programa: la entrada del panteón.

2 Requisitos del equipo

Requisito	**Mínimo**
Sistema operativo	Windows 10 u 11
Tarjeta de video	Compatible con OpenGL 3.3 (cualquier tarjeta integrada o dedicada de los últimos diez años)
Memoria RAM	4 GB (se recomiendan 8 GB)
Espacio en disco	500 MB para el repositorio completo
Otros	Teclado y ratón. Para compilar: Visual Studio 2026 con el módulo de C++

Tabla 1: Requisitos del equipo.

La escena tiene más de 1,200 objetos, así que en computadoras con tarjeta integrada puede ir más lento. Para que se mueva bien, el programa no dibuja lo que queda fuera de la pantalla y usa modelos más ligeros para lo que está lejos.

3 Cómo abrir el programa

3.1 Opción 1: ejecutable (sin compilar)

1. Descargar el repositorio desde GitHub (botón **Code** > **Download ZIP**) y descomprimirlo, o clonarlo con GitHub Desktop.
2. Entrar a la carpeta `build/`.
3. Dar doble clic en `ProyectoFinal.exe`.

El ejecutable usa las carpetas `assets/` y `shaders/` del repositorio, por eso la carpeta `build/` debe quedarse dentro del proyecto. No hace falta tener Visual Studio: junto al `.exe` vienen sus librerías (`glew32.dll`, `assimp-vc140-mt.dll`, `msvcp140.dll` y `vcruntime140.dll`). Al abrirse aparece una consola que muestra qué modelo se está cargando; la carga tarda unos 25 segundos (mientras tanto la ventana puede quedarse en negro o decir "No responde") y luego aparece la entrada del panteón.

3.2 Opción 2: desde Visual Studio

1. Abrir `ProyectoFinal.slnx` con Visual Studio 2026.
2. Arriba, elegir la configuración **Release** y la plataforma **Win32** (x86).
3. Presionar `Ctrl` + `F5` para compilar y ejecutar.

4 Controles

Al abrir el programa el cursor se oculta y el ratón mueve la vista.

Tecla	Acción
W o flecha arriba	Caminar hacia adelante
S o flecha abajo	Caminar hacia atrás
A o flecha izquierda	Caminar a la izquierda
D o flecha derecha	Caminar a la derecha
Ratón	Mirar alrededor
F	Prender o apagar la linterna
V	Prender o apagar las velas
R	Prender o apagar el brillo de luna en los bordes (Fresnel)
N	Prender o apagar la niebla
+	Subir la luz de la luna (mantener presionada)
-	Bajar la luz de la luna (mantener presionada)
1	Animación: viento en el papel picado
2	Animación: la banda toca
3	Animación: abrir o cerrar la reja de la entrada
4	Animación: el niño saluda
5	Animación: mariposas monarca alrededor de la ofrenda
Esc	Salir del programa

Tabla 2: Controles del programa.

Las teclas de luces y de animaciones funcionan como interruptores: se presiona una vez para prender y otra vez para apagar.

5 Recorrido por el panteón

El recorrido empieza afuera de la reja. Para entrar, se recomienda abrir la reja con la tecla 3 y caminar hacia adelante con W.



(a) Reja abierta (tecla 3).



(b) Camino de pétalos hacia la ofrenda.

Sobre el camino hay un tapete de flores y, a los lados, las tumbas de las familias con sus velas,

coronas y flores. A la izquierda del camino está la banda. Al fondo, frente a la capilla, está la ofrenda de varios niveles con fotos, calaveritas, pan de muerto, platillos, velas y papel picado.



Figura 3: La ofrenda frente a la capilla.

Recorrido sugerido para ver todo:

1. Abrir la reja (`3`) y entrar por el camino.
2. Activar el viento (`1`) y mirar hacia arriba para ver el papel picado.
3. Voltear a la izquierda para ver la banda y activarla (`2`).
4. Caminar hasta la ofrenda y activar las mariposas (`5`) y el saludo del niño (`4`).
5. Probar las luces: apagar las velas (`V`), bajar la luna (`-`) y prender la linterna (`F`).

6 Luces

La escena está de noche y tiene cuatro tipos de luz que el usuario puede cambiar.

6.1 Velas (tecla V)

Las velas de la ofrenda y de las tumbas dan una luz cálida que parpadea como una flama real. Al apagarlas, las flamas desaparecen y la escena queda iluminada solo por la luna.



(a) Velas prendidas.



(b) Velas apagadas (V).

6.2 Luna (teclas + y -)

La luna da una luz azulada desde arriba. Con [−] se baja hasta dejar la escena casi a oscuras y con [+] se sube hasta el doble de la intensidad normal.

6.3 Linterna (tecla F)

La linterna ilumina en la dirección en la que mira el usuario. Sirve sobre todo con la luna baja y las velas apagadas.



(a) Luna baja (-).



(b) Linterna (F) con la luna baja y las velas apagadas.

6.4 Brillo de luna en los bordes (tecla R)

Es un brillo azulado en las orillas de los objetos, como cuando la luna los ilumina de canto. Se nota más en el mármol de los ángeles y en el metal de los instrumentos y de la reja.



(a) Con brillo en los bordes.



(b) Sin brillo en los bordes (R).

6.5 Niebla (tecla N)

La niebla es más espesa cerca del suelo y a lo lejos, como en un panteón de noche. Al quitarla se ve todo el panteón a la distancia.



Figura 7: Panteón sin niebla (N), visto desde la entrada.

7 Animaciones

Hay cinco animaciones, todas hechas por código. Cada una se prende y se apaga con su tecla.

7.1 Viento en el papel picado (tecla 1)

Las tiras de papel picado que cuelgan sobre el camino empiezan a mecerse con el viento. El viento llega poco a poco y, al apagarlo, se calma poco a poco. Las tiras se mueven más en el centro y en la parte de abajo, y menos junto a los postes, como el papel de verdad.



Figura 8: Papel picado con viento (tecla 1).

7.2 La banda toca (tecla 2)

Siete músicos (trompetas, clarinete, trombón, tuba, tarola y tambora) empiezan a tocar: se mecen con el ritmo, los de percusión golpean sus tambores, el trombón mueve la vara y los de viento levantan su instrumento. Al apagarla dejan de tocar sin pararse de golpe.



Figura 9: La banda tocando (tecla 2).

7.3 Reja de la entrada (tecla 3)

Las dos hojas de la reja giran sobre sus bisagras hasta quedar abiertas. Arrancan y frenan despacio. Al presionar otra vez la tecla, la reja se cierra.



Figura 10: Reja abierta vista desde adentro del panteón.

7.4 El niño saluda (tecla 4)

Un niño parado en el camino frente a la ofrenda levanta el brazo, mueve la mano de un lado a otro para saludar e inclina un poco la cabeza. Mientras la tecla esté activa sigue saludando; al apagarla termina el movimiento de la mano y baja el brazo.



Figura 11: El niño saludando (tecla 4).

7.5 Mariposas monarca (tecla 5)

Tres mariposas monarca aparecen y vuelan alrededor de la ofrenda. Cada una sigue su propio camino en curvas, sube y baja, voltea hacia donde vuela y aletea. Al apagar la tecla desaparecen.



Figura 12: Mariposa monarca volando junto a la ofrenda (tecla 5).

8 Solución de problemas

Problema	Solución
La ventana se queda en negro o dice “No responde” al abrir	Es normal: el programa está cargando los modelos (unos 25 segundos). Esperar a que aparezca la entrada.
Sale un error de que falta `glew32.dll` o `assimp-vc140-mt.dll`	Abrir el programa desde la carpeta `build/` del repositorio, donde vienen esas librerías.
Sale un error de que falta `MSVCP140.dll` o `VCRUNTIME140.dll`	Esas librerías vienen en `build/`; abrir el `.exe` desde ahí. Si se copió solo el `.exe`, instalar el “Microsoft Visual C++ Redistributable” para x86.
La escena sale vacía o en negro	Revisar que la carpeta `build/` siga dentro del proyecto, junto a `assets/` y `shaders/`.
Se mueve lento	Prender la niebla (`N`), porque con niebla no se dibujan los objetos pequeños que están lejos. Cerrar otros programas.
La escena está muy oscura	Subir la luna con `+`, prender las velas con `V` o usar la linterna con `F`.
El ratón no aparece	El programa oculta el cursor para mover la vista. Presionar `Esc` para salir.

Tabla 3: Problemas comunes y su solución.